Relatório Analítico de Desempenho – Parte 3

Conclusão Geral: Estudo de Caso sobre Arquitetura e DataOps

Projeto DataOps / UNIFEI

12 de março de 2026

---

1 Síntese do Estudo de Caso

Este documento encerra a trilogia de relatórios analíticos, estabelecendo as conclusões gerais do comportamento do motor colunar Apache Druid sob estresse volumétrico ($\sim$3,1 milhões de registros). Enquanto as Partes 1 e 2 dedicaram-se a dissecar, de forma isolada e granular, o comportamento de tipos específicos de consultas em diferentes geometrias de disco, este relatório eleva a análise para a perspetiva de Arquitetura de Sistemas.

O objetivo deste estudo de caso geral é confrontar diretamente a filosofia tradicional de escalonamento bruto (*Scale-Up* via *Hardware Tuning*) com a filosofia moderna de Engenharia de Dados (*DataOps* via *Compaction*), estabelecendo uma "Regra de Ouro"para o dimensionamento de Centros de Controle de Missão Crítica.

2 O Abismo Arquitetural: Hardware vs. Geometria

A constatação primária da pesquisa é a fragilidade intrínseca da Unidade Central de Processamento (CPU) perante gargalos de Entrada/Saída (I/O). A Figura 1 cruza as curvas de evolução global dos dois ecossistemas estudados ao longo das progressões de *hardware* (2, 4 e 6 núcleos).

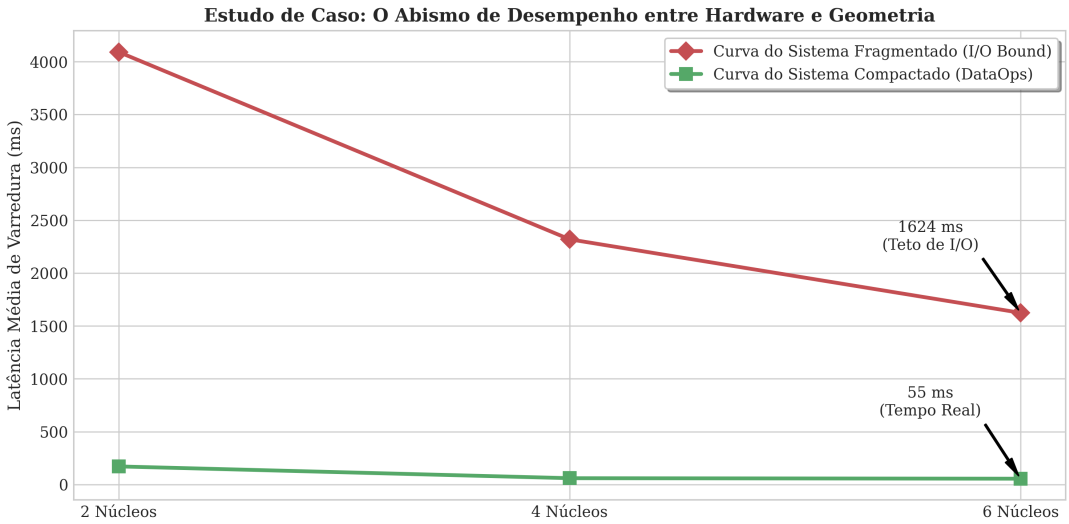


Figura 1 – Curvas de tendência comprovando a irrelevância do processador face à desorganização física dos dados.

A linha vermelha comprova a Lei de Amdahl: na ausência de tratamento de dados (6.518 arquivos fragmentados), a injeção de núcleos sofre de rendimentos decrescentes severos, estagnando num teto intransponível de $\sim$1.624 ms. A força bruta é anulada pela logística do Sistema Operativo.

Em contrapartida, a linha verde (*DataOps*) demonstra que a consolidação dos dados em um fluxo físico sequencial cria um abismo arquitetural. A Tabela 1 sintetiza a magnitude desta otimização.

Tabela 1 – O Fator Multiplicador do DataOps por Escala de CPU

Hardware	Cold Start (Frag.)	Cold Start (Comp.)	Aceleração
2 Núcleos	4092 ms	171 ms	23.9×
4 Núcleos	2320 ms	60 ms	38.8×
6 Núcleos	1624 ms	55 ms	29.4×

A intervenção algorítmica revelou-se sistematicamente superior à infraestrutura física. Constata-se que o sistema estrangulado a 2 núcleos a ler a base compactada (112 ms) é, na prática, $\sim$14 vezes mais rápido do que o hospedeiro em potência máxima (6 núcleos) a tentar processar o caos estrutural (1.624 ms).

3 A Metamorfose da Memória RAM

O segundo pilar de conclusões incide sobre o comportamento da memória volátil (Cache). O estudo transversal evidenciou que ambientes fragmentados destroem a utilidade de armazenamento intermediário.

Na base fragmentada (barras vermelhas da Figura 2), a escala de *hardware* induziu o **Paradoxo do Cache**. O excesso de núcleos permitiu ao disco ser lido tão "rapidamente"que o custo de o nó *Broker* montar o quebra-cabeça de 6.518 ficheiros na memória tornou-se logistamente inviável, resultando em desempenho negativo (-5,48%).

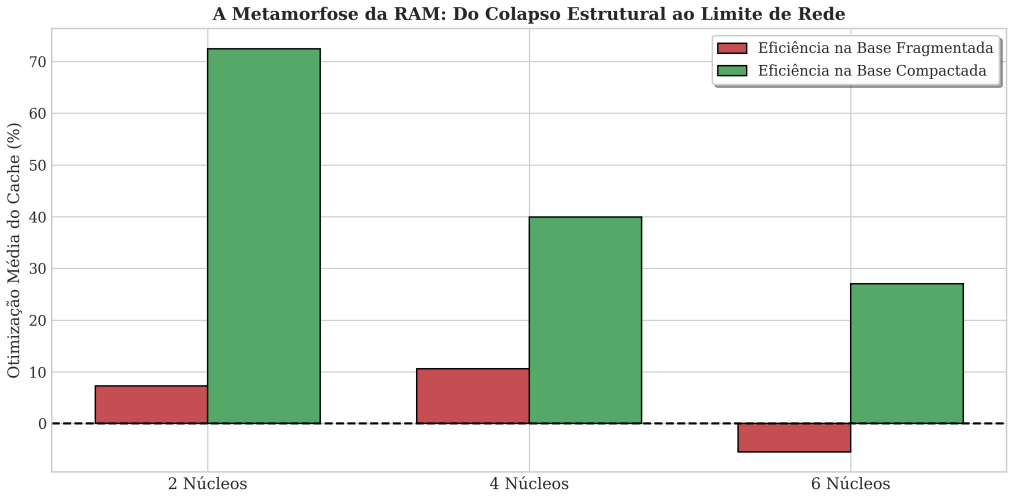


Figura 2 – A evolução do comportamento em memória nos diferentes paradigmas de dados.

Por outro lado, na base organizada (barras verdes), o cache ressuscitou com estrondosa eficácia nos cenários de contenção, oferecendo ∼54% de ganho adicional aos 4 núcleos. Contudo, ao atingir o zênite computacional (6 núcleos compactados), um novo fenómeno substituiu o colapso: o *"Too Fast to Cache"*. Com latências fisiológicas de ∼35 ms, a operação tornou-se refém da própria pilha de rede TCP/IP, onde o tempo de *overhead* HTTP do *Broker* supera ocasionalmente a leitura sequencial do disco.

4 Veredito Final da Pesquisa

O presente estudo de caso conclui irrevogavelmente que, em arquiteturas OLAP modernas, **a geometria impera sobre o processamento**. O investimento no provisionamento de Servidores e *Clusters* massivos é ineficiente sem a implantação rigorosa de esteiras de otimização contínua (*DataOps* e *Compaction*). Ao alinhar ambas as forças — uma base contígua processada por

multithreading de alta capacidade — a arquitetura atingiu a maturidade plena. A latência analítica sobre 3,1 milhões de focos de calor foi esmagada para a imperceptível casa dos sub-segundos ($\sim$35 ms), atestando a sua prontidão técnica para suportar a consciência situacional instantânea exigida por Centros de Comando e Operações de Defesa Civil e Planeamento Energético.